Solución de la pregunta 8

PRECÁLCULO · DESFASE DE FUNCIONES SINUSOIDALES

¿Cuál es el desfase de $y = 4\text{sen}\,(2x - \frac{\pi}{2}) + 1$ respecto de $y = 4\text{sen}\,2x$?

A) $\frac{\pi}{2}$ a la derecha

B) $\frac{\pi}{4}$ a la izquierda

C) $\frac{\pi}{4}$ a la derecha

D) $\frac{\pi}{2}$ a la izquierda

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Factoriza**
   $2x - \frac{\pi}{2} = 2(x - \frac{\pi}{4})$.

2. **Desfase**
   $\frac{\pi}{4}$ hacia la derecha.

3. **Comprueba**
   El ciclo empieza donde $2x - \frac{\pi}{2} = 0$: $x = \frac{\pi}{4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No factoriza el 2: $2x - \frac{\pi}{2} = 2(x - \frac{\pi}{4})$.

B) Interpreta $x - \frac{\pi}{4}$ como desplazamiento a la izquierda.

D) Comete ambos errores.

Idea clave. Desfase de a sen(bx − c): c/b, a la derecha si c/b > 0.